MDI104 – Changement de loi et changement de variable

Septembre 2022

1 Exercices

Exercice 1. Soient a et b deux réels et X une v.a. à valeur dans $\mathbb{R}$. Déterminer la fonction de répartition de $Y = aX + b$ en fonction de celle de X. Dans le cas où X admet une densité par rapport à la mesure de Lebesgue, déterminer (si elle existe) la densité de $Y = aX + b$.

Exercice 2. Soit F une fonction de répartition sur $\mathbb{R}$ supposée continue et strictement croissante. Soit U de loi uniforme U sur $[0, 1]$.

1. Rappeler quelle est la fonction de répartition F_U de la variable U.
2. On pose $X = F^{-1}(U)$. Calculer la fonction de répartition de X.
3. Quel intérêt ce résultat présente-t-il ?

   Remarque 1. *Ce résultat peut être généralisé sans difficulté au cas où F_X est strictement croissante sur $]a, b[$ où $a < b$ appartiennent à $[-\infty, +\infty]$, avec $F(a) = 0$ et $F(b) = 1$. Il peut même être généralisé à toute fonction de répartition, à condition de remplacer F_X^{-1} par l'*inverse généralisée $F_X^{-1}(t) = \inf\{y \in \mathbb{R} : F_X(y) \leq t\}$.

4. Proposer un algorithme pour obtenir des réalisations d'une v.a. exponentielle de paramètre $\lambda > 0$.

Exercice 3. Soit X une v.a. de loi normale $\mathcal{N}(m, \sigma^2)$ avec $\sigma^2 > 0$, c'est à dire que X admet pour densité :

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}\right)$$

Donner la densité de $Y = \exp(X)$.

Exercice 4. Soit X une v.a. de Cauchy sur $\mathbb{R}$ de densité donnée par $f(x) = c\ (1 + x^2)^{-1} \mathbf{1}_{\mathbb{R}}(x)$. Que vaut c ? Quelle est la loi de $Y = 1/X$?

Exercice 5. Soit X une v.a. de loi exponentielle de paramètre $\lambda > 0$.

1. Quelle est la loi de X^2 ?
2. Quelle est la loi de Y définie par

$$Y = \begin{cases} X & \text{si } X \leq 1, \\ 2X & \text{si } X > 1. \end{cases}$$

Exercice 6. Soient X, Y deux v.a. indépendantes de loi exponentielle de paramètre 1. Exprimer la fonction de répartition, puis la densité, de la v.a. X/Y.

Exercice 7. Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et soient $X_1, \ldots, X_n$ des variables i.i.d.[1] de même loi exponentielle $\mathcal{E}(\lambda)$. Calculer la loi de $M_N := \min_{1 \leq i \leq n} X_i$.

Exercice 8. Soient U et V deux v.a. de loi uniforme sur l'intervalle $[0, 1]$.

1. Ecrire la densité jointe de U et V.
2. On pose $X = \min(U, V)$. Donner la fonction de répartition et la densité de X.

1. Indépendantes et identiquement distribuées.

3. On pose $Y = \max(U, V)$. Ecrire la fonction de répartition du couple (X, Y).
4. Donner la densité du couple (X, Y).

Exercice 9. (Méthode du rejet). Soient f et g deux densités sur $\mathbb{R}$ et c un réel tel que $f(x) \leq c\, g(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. On suppose que l'on sait faire des tirages de v.a. selon la densité g : on souhaite en déduire une méthode permettant d'effectuer des tirages selon la densité f. On adopte la convention $0/0 = 1$.

Soit U une v.a. de loi uniforme sur $[0, 1]$ et Y une v.a. de densité g. U, Y sont indépendantes. Soit aussi X de densité f.

1. Montrer que $c \geq 1$.
2. Calculer la probabité de l'événement $U \leq \frac{f(Y)}{c\, g(Y)}$.
3. De même, calculer la probabilité

$$\mathbb{P}\left[U \leq \frac{f(Y)}{c\, g(Y)}\,,\, Y \leq t\right] .$$

Soit $U_1, U_2, \ldots$ une suite de v.a. uniformes sur $[0, 1]$ et $Y_1, Y_2, \ldots$ une suite de v.a. i.i.d. de densité g. Les variables $\{U_k, Y_k\}_{k \geq 1}$ sont indépendantes. On note :

$$B_k = \begin{cases} 1 & \text{si } U_k \leq f(Y_k)/(cg(Y_k)) \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

4. Quelle est la loi de B_k ?
5. On pose $T = \inf\{k \geq 1 \,:\, B_k = 1\}$. Quelle est la loi de T ?
6. On pose $X' := Y_T$. Montrer que X' est de densité f.
7. Ecrire en pseudo-code un algorithme permettant de générer une variable de densité f, en supposant que l'on sait par ailleurs générer des variables selon la loi g et selon la loi uniforme.
8. Sachant qu'un ordinateur met un temps τ pour générer un couple (U, Y) de v.a. selon la loi uniforme et la loi g, calculer l'espérance du temps mis pour générer une variable de densité f en utilisant l'algorithme précédent (on négligera le temps des opérations usuelles : multiplication, division, test, etc.).

Exercice 10.
1. Soient X et Y deux variables aléatoires réelles indépendantes admettant chacune une densité (notées respectivement f_X et f_Y). Prouver que $X + Y$ est aussi une variable aléatoire à densité et donner sa densité.
2. Ce résultat est-il encore vrai en général si X et Y ne sont plus supposées indépendantes ?
3. On suppose que X et Y sont indépendantes et de loi normale $\mathcal{N}(0, \sigma_X^2)$ et $\mathcal{N}(0, \sigma_Y^2)$, avec σ_X et σ_Y positifs. $Z = X + Y$ est-elle une variable aléatoire à densité ? Si oui, donner sa densité [2].

Exercice 11. Soit X, Y deux v.a. indépendantes, chacune de même loi uniforme sur $[0, 1]$. On pose

$$U := \sqrt{-2 \log X}\cos(2\pi Y), \qquad V := \sqrt{-2 \log X}\sin(2\pi Y)$$

1. Quelle est la loi du couple (X, Y) ?
2. Quelle est la loi du couple (U, V) ?
3. Les v.a. U et V sont-elles indépendantes ?

2. On utilisera la relation suivante (très utile dès que l'on manipule des lois normales, donc à retenir !), valable dès que $a \neq 0$, avec bien sûr $\Delta = b^2 - 4ac$:

$$ax^2 + bx + c = a\Big(x + \frac{b}{2a}\Big)^2 - \frac{\Delta}{4a}.$$

Exercice 12. (Loi Gamma et loi Bêta)

Soient λ, a deux réels strictement positifs. On dit qu'une variable aléatoire suit la loi Gamma $\Gamma(\lambda, a)$ lorsqu'elle admet la densité :

$$\forall x \in \mathbb{R},\ \frac{\lambda^a x^{a-1} e^{-\lambda x}}{\Gamma(a)} \mathbb{1}_{\mathbb{R}_+^*}(x).$$

On se donne X et Y deux variables aléatoires indépendantes, suivant respectivement la loi $\Gamma(\lambda, a)$ et $\Gamma(\lambda, b)$, avec $a, b > 0$.

1. Quelle loi classique de votre cours est un cas particulier de la loi Gamma ?
2. Soit $Z \hookrightarrow \mathcal{N}(0,1)$. Quelle est la loi[3] de Z^2 ? (à exprimer en termes de loi Gamma !)
3. Calculer la loi de $(U, V) = \left(X + Y, \frac{X}{X+Y}\right)$, en n'oubliant pas de calculer la constante de normalisation de la densité f_U de U.
4. En déduire que :

$$\mathrm{B}(a, b) = \frac{\Gamma(a)\Gamma(b)}{\Gamma(a+b)},$$

où $\mathrm{B}(a, b) := \int_0^1 t^{a-1}(1-t)^{b-1}\mathrm{d}t$.

Exercice 13. Soient X_1, X_2 deux v.a. gaussiennes centrées réduite $\mathcal{N}(0,1)$, indépendantes. On pose

$$U := \frac{X_1^2}{X_1^2 + X_2^2} \qquad V := X_1^2 + X_2^2.$$

1) Calculer la densité de la loi de (U, V).
2) Donner les densités marginales de U et V. On précisera les constantes de normalisation.
3) Soit $Z = X_2^2/X_1^2$. Exprimer Z en fonction de U puis calculer la densité de la loi de Z.

3. À toute fin utile, on rappelle que $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$.